บทที่ 4

ความน่าจะเป็นและการกระจาย

OVERVIEW

- ความน่าจะเป็น
- การกระจายของตัวของตัวแปรสุ่ม
- การจำลองสถานการณ์
- การกระจายของตัวของตัวแปรสุ่มสองตัว
- กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน
- ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น คือ ตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 เพื่อใช้ระบุถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

- เหตุการณ์ใดมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า 0 แต่ไม่ถึง 1 แปลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีภาวะความไม่แน่นอน (Uncertainty)

- เราใช้สัญลักษณ์ P(A) แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A

เหตุการณ์ (Event)

เหตุการณ์ (Event) *คือ* ผลลัพธ์จากการทดลองหรือจากปรากฏการณ์ที่เราสนใจ

ตัวอย่าง

ถ้าเราสนใจผลลัพธ์จากการโยนเหรียญหนึ่งครั้ง เหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้มี 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่โยนเหรียญแล้วได้หัว กับ เหตุการณ์ที่โยนเหรียญแล้วได้ก้อย

กฎ Complement

ถ้า A เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจ Complement ของ A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A^c หรือ $\overline{A}$ ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์อื่นที่ไม่ใช่เหตุการณ์ A

ตัวอย่าง

ถ้า A คือเหตุการณ์ที่ดัชนี Dow Jones จะมีค่าอย่างน้อย 11,000 จุด ณ สิ้นปี Complement ของ A จะหมายถึงเหตุการณ์ที่ดัชนี Dow Jones มีค่าน้อยกว่า 11,000 จุด ณ สิ้นปี

กฎ Complement

ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A เขียนแทนด้วย $P(A)$ ความน่าจะเป็นของ Complement ของ A คือ $P(\overline{A})$ ซึ่งเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ดังกล่าวได้

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

กฎการบวก (Addition Rule)

กฎการบวก (Addition Rule)

Mutually Exclusive หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว เหตุการณ์อื่นๆที่เป็นไปได้จากการทดลองนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้

ตัวอย่าง

การโยนลูกเต๋าหนึ่งครั้ง จะมีเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ 6 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่แต้มเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 แต่เมื่อโยนลูกเต๋าแล้ว จะมีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้น

กฎการบวก (Addition Rule)

ถ้ากลุ่มของเหตุการณ์มีคุณสมบัติ **Mutually Exhaustive** เราจะหมายความว่า กลุ่มของเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่สามารถเป็นไปได้จากการทดลองนั้น

ดังนั้น กลุ่มของเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติ Mutually Exclusive และ Mutually Exhaustive ผลรวมของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดในกลุ่มจะเท่ากับ 1 เสมอ

กฎการบวก (Addition Rule)

กฎการบวกสามารถใช้หาโอกาสที่อย่างน้อยเหตุการณ์ A_1 ถึงเหตุการณ์ A_n จะเกิดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์ได้ในกรณีที่กลุ่มของเหตุการณ์นี้มีคุณสมบัติเป็น Mutually Exclusive

$$P = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$$

เมื่อ $P = P(A_1 \text{ or } A_2 \ldots A_n)$

(ความน่าจะเป็นที่อย่างน้อยเกิดขึ้นหนึ่งเหตุการณ์)

กฎการบวก (Addition Rule)

ตัวอย่าง

A_1 = เหตุการณ์ที่รายได้น้อยกว่า $1 ล้าน

A_2 = เหตุการณ์ที่รายได้อย่างน้อย $1 ล้าน แต่น้อยกว่า $2 ล้าน

A_3 = เหตุการณ์ที่รายได้อย่างน้อย $2 ล้าน

โดยกำหนดให้

$P(A_1) = 0.5$, $P(A_2) = 0.3$ และ $P(A_3) = 0.2$

กฎการบวก (Addition Rule)

ตัวอย่าง

- P(รายได้ < \$1 ล้าน) + P(\$1 ล้าน ≤ รายได้ < \$2 ล้าน) + P(รายได้ ≥ \$2 ล้าน) = $P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 1$
- P (รายได้ ≥ \$1 ล้าน) = $P(A_2) + P(A_3) = 0.3 + 0.2 = 0.5$
- P (รายได้ < \$2 ล้าน) = $P(A_1) + P(A_2) = 0.5 + 0.3 = 0.8$
- P (รายได้ < \$1 ล้าน หรือ รายได้ > \$2 ล้าน) = $P(A_1) + P(A_3) = 0.5 + 0.2 = 0.7$

กฎการคูณ (Multiplication Rule) และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability)

กฎการคูณและความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Multiplication Rule & Conditional Probability)

- ให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดๆ โดยมีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ คือ P(A) และ P(B)

- ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability) หรือ ความน่าจะเป็นของ A โดยมีเงื่อนไข B (Conditional Probability of A given B) หรือ P (A| B)

- ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขชี้ว่าการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ B จะมีผลต่อการประเมินค่าของ P(A)

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Multiplication Rule & Conditional Probability)

เราสามารถหา P(A| B) ได้ดังนี้

$$P(A|B) = \frac{P(A \text{ and } B)}{P(B)}$$

จัดให้อยู่ในรูปผลคูณ ซึ่งแสดงถึงกฎการคูณ (Multiplication rule) ได้ดังนี้

$$P(A|B) \times P(B) = P(A \text{ and } B)$$

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Multiplication Rule & Conditional Probability)

ตัวอย่าง

- Bendix เป็นบริษัทจัดส่งสินค้า โดย Bendix วางแผนจะรับสินค้ามาจากผู้ผลิตก่อนกลางเดือนกรกฎาคม และสัญญาว่าจะส่งมอบให้กับลูกค้ารายหนึ่งก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม

- จงประเมินความน่าจะเป็นที่ Bendix จะรับสินค้าจากผู้ผลิตได้ทันก่อนกลางเดือนและส่งมอบสินค้าได้ทันก่อนสิ้นเดือนเป็นเท่าไร

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

(Multiplication Rule & Conditional Probability)

กำหนดให้ :

- **A = เหตุการณ์ที่ Bendix ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทันก่อนสิ้นเดือน**
- **B = เหตุการณ์ที่ Bendix รับสินค้าจากผู้ผลิตก่อนกลางเดือน**
- **P(B) = 2/3 และ P(A| B) = 3/4**

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

(Multiplication Rule & Conditional Probability)

ความน่าจะเป็นที่ Bendix จะได้รับสินค้าก่อนกลางเดือน และส่งมอบสินค้าได้ทัน (P(A และ B)) เท่ากับ

$$P(A \text{ และ } B) = P(A|B) \times P(B)$$

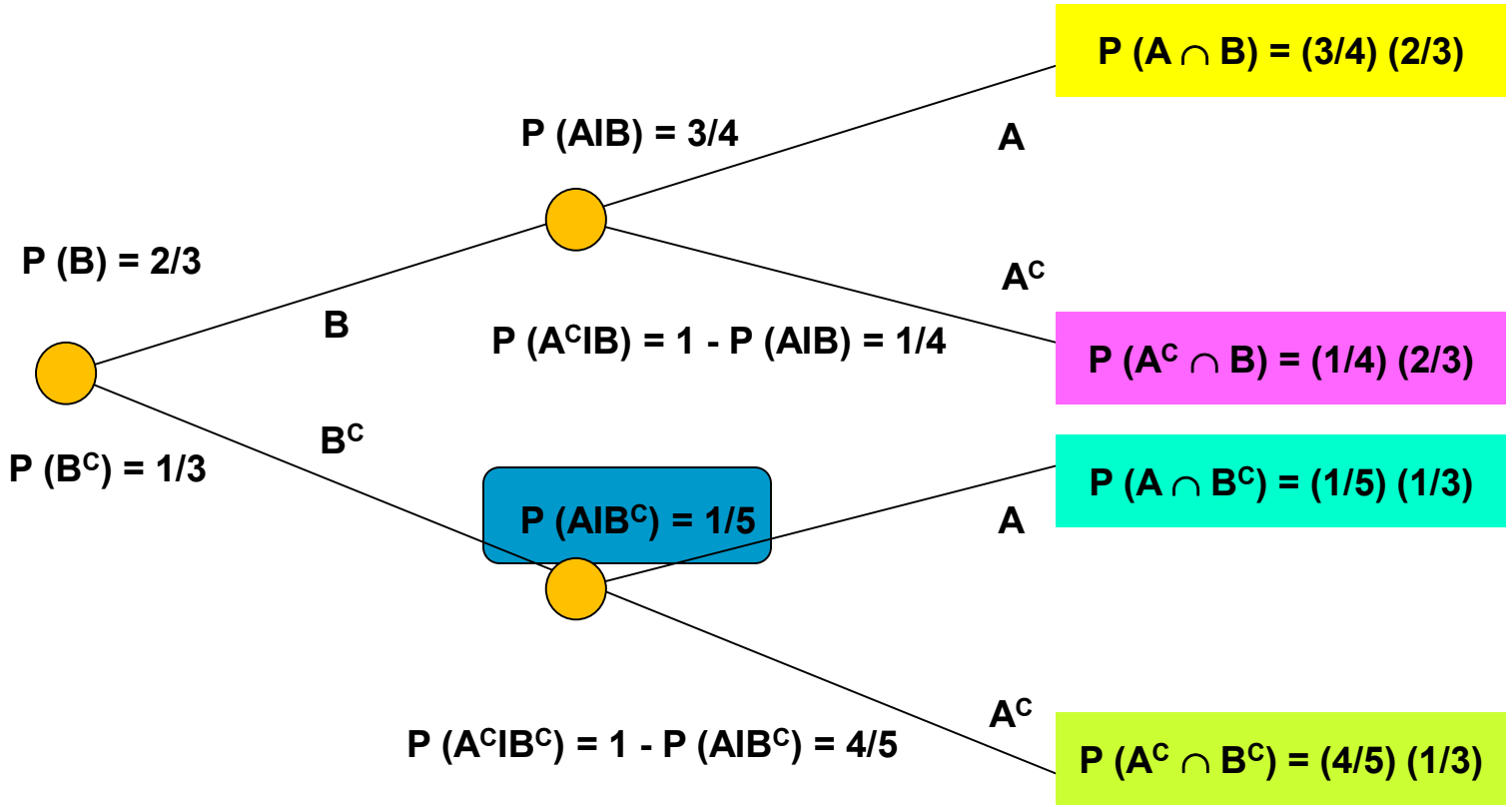
$$= 3/4 \times 2/3$$

$$= 0.5$$

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

(Multiplication Rule & Conditional Probability)

➘ แสดงเป็นแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ได้ดังนี้



กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Multiplication Rule & Conditional Probability)

ข้อสังเกตุ

- มีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 เหตุการณ์และจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติ Mutually exclusive

$$P(\text{ทุกหตุการณ์}) = (3/4)(2/3) + (1/4)(2/3) + (1/5)(1/3) + (4/5)(1/3) = 1$$

กฎการคูณ และความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Multiplication Rule & Conditional Probability)

ข้อสังเกตุ

- สังเกตว่า $P(A|B^C) \neq 1 - P(A|B)$ เพราะ $P(A|B^C)$ และ $P(A|B)$ ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้นการหาค่าความน่าจะเป็นของ $A|B^C$ และ $A|B$ จึงไม่สามารถใช้กฎของ Complement ได้

- ความน่าจะเป็นที่ Bendix จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเท่ากับ $P(A) = P(A|B) + P(A|B^C) = 1/2 + 1/15 = 17/30 = 0.5667$

- ความอิสระในเชิงความน่าเป็น (Probability Independence)
- ความน่าจะเป็นแบบ Subjective และแบบ Objective
- ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency)
- Law of Large Numbers (LLN)

ความอิสระในเชิงความน่าเป็น (Probability Independence)

ความอิสระในเชิงความน่าเป็น คือ ไม่ว่าผลลัพธ์ของ B จะเป็นอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ P(A)

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \times P(B)$$

ความน่าจะเป็นแบบ Subjective และแบบ Objective

การประเมินค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบ่งได้ 2 แบบ คือ

❶ Objective เป็นการวัดค่าความน่าจะเป็นจากสัดส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองซ้ำเป็นระยะเวลานาน (Long- run proportions)

❷ Subjective เป็นการวัดโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำการทดลองซ้ำเป็นระยะเวลานานได้

ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency) และ Law of Large Numbers (LLN)

➲ **ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency)**

ความถี่สัมพัทธ์ของเหตุการณ์หนึ่งๆ หมายถึง สัดส่วนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มทั้งหมดหลายๆ ครั้ง

➲ **Law of Large Numbers (LLN)**

เป็นกฎที่กล่าวว่า เมื่อได้ทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งมากพอ ค่า Relative frequency จะมีค่าเข้าใกล้ ค่าความน่าจะเป็นที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นๆ

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) คือ ตัวแปรที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยที่ผลลัพธ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจะแสดงออกมาเป็นค่าตัวเลขเชิงปริมาณได้

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ตัวแปรสุ่มสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. **ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete random variable)**
   ซึ่งมีจำนวนค่าของผลลัพธ์ที่จำกัด

2. **ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง (Continuous random variable)**
   ซึ่งมีจำนวนค่าของผลลัพธ์ที่ไม่จำกัด เป็นตัวเลขจำนวนจริง (Real Numbers)

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

การกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution) ของตัวแปรสุ่ม คือ รายการ, ตาราง, กราฟ, หรือ สมการที่แสดงค่าความน่าจะเป็นของค่าที่เป็นไปได้แต่ละค่าของตัวแปรสุ่ม โดยที่ค่าความน่าจะเป็นจะต้องไม่เป็นจำนวนลบ (Non-negative) และมีผลรวมทั้งหมดเท่ากับ 1 เสมอ

$$p(v_i) \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{k} p(v_i) = 1$$

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม X หรือ ค่าคาดหวัง (Expected Value)

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{k} v_i \, p(v_i)$$

ค่า Variance และ Standard deviation ของตัวแปรสุ่ม

$$\sigma^2 = VAR(X) = \sum_{i=1}^{k} (v_i - E(X))^2 \, p(v_i)$$

$$\sigma = Stdev(X) = \sqrt{Var(X)}$$

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ตัวอย่าง

นักลงทุนรายหนึ่งกำลังกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนรายนี้ชี่อว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปีหน้าที่สามารถเป็นไปได้ มีอยู่ 5 ลักษณะ คือ

Economic outcome	Probability	Market
Rapid Expansion	0.12	0.23
Moderate Expansion	0.40	0.18
No Growth	0.25	0.15
Moderate Contraction	0.15	0.09
Serious Contraction	0.08	0.03

ตัวแปรสุ่ม (Random variable) และการกระจายของความน่าจะเป็น (Probability distribution)

ตัวอย่าง

	A	B	C	D	E
1	**Mean, variance, and standard deviation of a random variable**				
2					
3	Economic outcome	Probability	Market	Sq dev from mean	
4	Rapid Expansion	0.12	0.23	0.005929	
5	Moderate Expansion	0.40	0.18	0.000729	
6	No Growth	0.25	0.15	0.000009	
7	Moderate Contraction	0.15	0.09	0.003969	
8	Serious Contraction	0.08	0.03	0.015129	
9					
10	Mean return	0.153			
11	Variance of return	0.002811			
12	Stdev of return	0.053			
13					
14	**Range names**		**Formulas**		
15	Mean: B10		D4; =(C4-Mean)^2		
16	Probs: B4:B8		D5; =(C5-Mean)^2		
17	Returns: C4:C8		D6; =(C6-Mean)^2		
18	SqDevs: D4:D8		D7; =(C7-Mean)^2		
19	Var: B11		D8; =(C8-Mean)^2		
20			B10; =SUMPRODUCT(Returns,Probs)		
21			B11; =SUMPRODUCT(SqDevs,Probs)		
22			B12; =SQRT(Var)		
23					
24					

การจำลองสถานการณ์

(Monte Carlo Simulation)

การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation)

- **การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation)**

การจำลองสถานการณ์ คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ตัวเลขสุ่มในการจำลองความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง

- **การสร้างตัวเลขสุ่มขึ้นมาใน Excel นั้นเราจะใช้คำสั่ง**

RAND( )

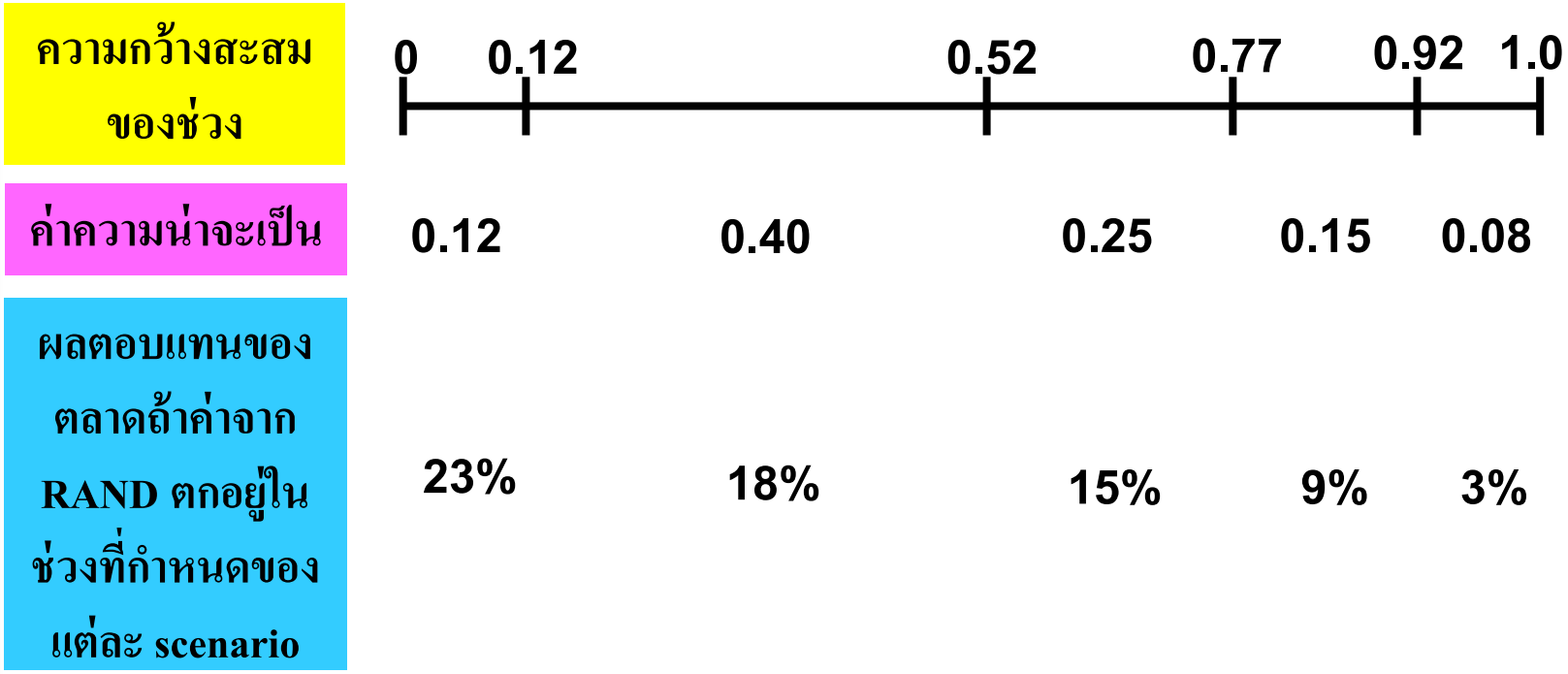
การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation)

ตัวอย่าง

เราจะทำการจำลองผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขสุ่มที่ได้จากคำสั่ง RAND() กับการกระจายของความน่าจะเป็นของผลตอบแทนจากตลาด (Market return)

การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation)

ตัวอย่าง



การจำลองสถานการณ์ (Monte Carlo Simulation)

ตัวอย่าง

	A	B	C	D	E
1	**Simulating market returns**				
2					
3	**Summary statistics from simulation below**				
4	Average return	0.151			
5	Stdev of returns	0.055			
6					
7	**Exact values from previous sheet (for comparison)**				
8	Average return	0.153			
9	Stdev of returns	0.053			
10					
11	**Simulation**			**Lookup table**	
12	Random #	Market return		CumProb	Return
13	0.325274	0.18		0	0.23
14	0.749770	0.15		0.12	0.18
15	0.238141	0.18		0.52	0.15
16	0.992002	0.03		0.77	0.09
17	0.149539	0.18		0.92	0.03
18	0.836966	0.09			
19	0.269510	0.18			
20	0.349243	0.18			
410	0.340990	0.18			
411	0.966320	0.03			
412	0.198157	0.18			

Range names
Ltable: D13:E17
SimReturns: B13:B412

Formulas
B4; =AVERAGE(SimReturns)
B5; =STDEV(SimReturns)
A13 - A412; =RAND()
B13; =VLOOKUP(A13,LTable,2)
B14; =VLOOKUP(A14,LTable,2)
and so on

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

➲ การกระจายของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร เรียกว่า การกระจายร่วม (Joint Distribution) ซึ่งจะบอกถึงค่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแต่ละตัวมีค่าเท่ากับค่าๆหนึ่ง (ที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน) ค่าความน่าจะเป็นในลักษณะนี้ก็จะเป็นค่าความน่าจะเป็นร่วม (Joint Probability)

เช่น ถ้า X และ Y เป็นตัวแปรสุ่ม
การกระจายร่วมจะบอกว่า P(X=1, Y=5) มีค่าเท่ากับเท่าไหร่

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

การกระจายร่วมของตัวแปรสุ่ม X และ Y สามารถเขียนได้ดังตารางด้านล่างนี้

	Y=3	Y=5	Y=7
X=1	0.05	0.25	0.10
X=2	0.20	0.10	0.05
X=3	0.06	0.12	0.07

ความน่าจะเป็นร่วมที่ X=1 และ Y=5 หรือ P(X=1, Y=5) มีค่าเท่ากับ 0.25

เราจะหา **Marginal Distribution** ได้อย่างไร?

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

สมการสำหรับการหาค่า Correlation และ Covariance สำหรับตัวแปรสุ่มจากการกระจายของความน่าจะเป็นร่วม

$$Cov(X,Y)=\sum_{i=1}^{k}(x_i-E(X))(y_i-E(Y))p(x,y)$$

$$Corr(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{Stdev(X)\times Stdev(Y)}$$

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

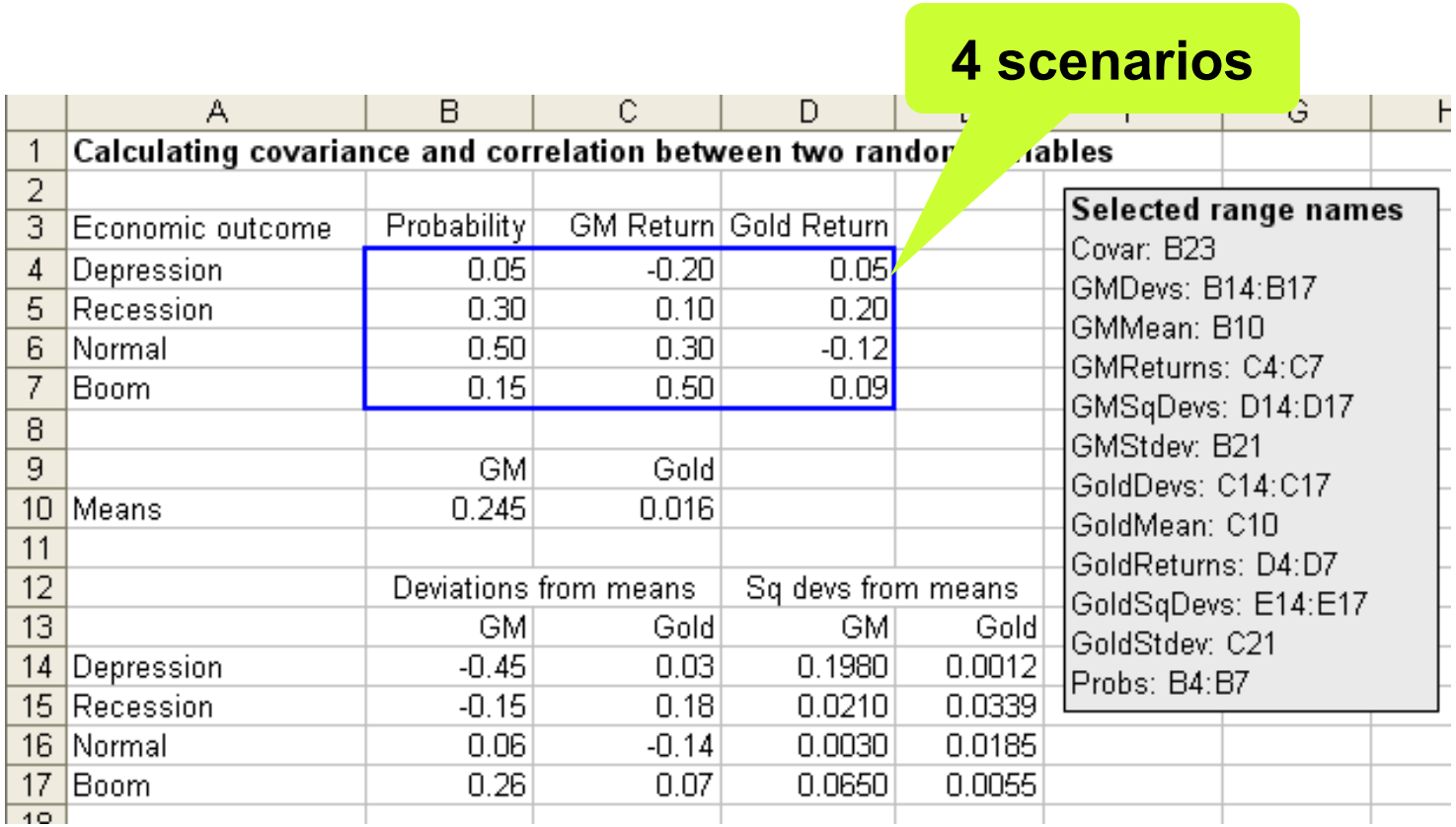
ตัวอย่าง

นักลงทุนรายหนึ่งต้องการวางแผนการสำหรับลงทุนในหุ้นสามัญของ General Motors (GM) กับ Gold (ทองคำ) โดยคาดว่าผลตอบแทนจากแต่ละการลงทุนจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ (Economic outcomes) เป็นสำคัญ จึงได้แบ่งสภาพเศรษฐกิจออกเป็น 4 อย่าง ดังนี้

Economic outcome	Probability	GM Return	Gold Return
Depression	0.05	-0.20	0.05
Recession	0.30	0.10	0.20
Normal	0.50	0.30	-0.12
Boom	0.15	0.50	0.09

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง



	A	B	C	D
1	**Calculating covariance and correlation between two rando**			**iables**
2				
3	Economic outcome	Probability	GM Return	Gold Return
4	Depression	0.05	-0.20	0.05
5	Recession	0.30	0.10	0.20
6	Normal	0.50	0.30	-0.12
7	Boom	0.15	0.50	0.09
8				
9		GM	Gold	
10	Means	0.245	0.016	
11				
12		Deviations from means		Sq devs from means
13		GM	Gold	GM	Gold
14	Depression	-0.45	0.03	0.1980	0.0012
15	Recession	-0.15	0.18	0.0210	0.0339
16	Normal	0.06	-0.14	0.0030	0.0185
17	Boom	0.26	0.07	0.0650	0.0055

Selected range names
Covar: B23
GMDevs: B14:B17
GMMean: B10
GMReturns: C4:C7
GMSqDevs: D14:D17
GMStdev: B21
GoldDevs: C14:C17
GoldMean: C10
GoldReturns: D4:D7
GoldSqDevs: E14:E17
GoldStdev: C21
Probs: B4:B7

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

18			
19		GM	Gold
20	Variances	0.0275	0.0203
21	Stdevs	0.166	0.142
22			
23	Covariance	-0.0097	
24	Correlation	-0.410	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

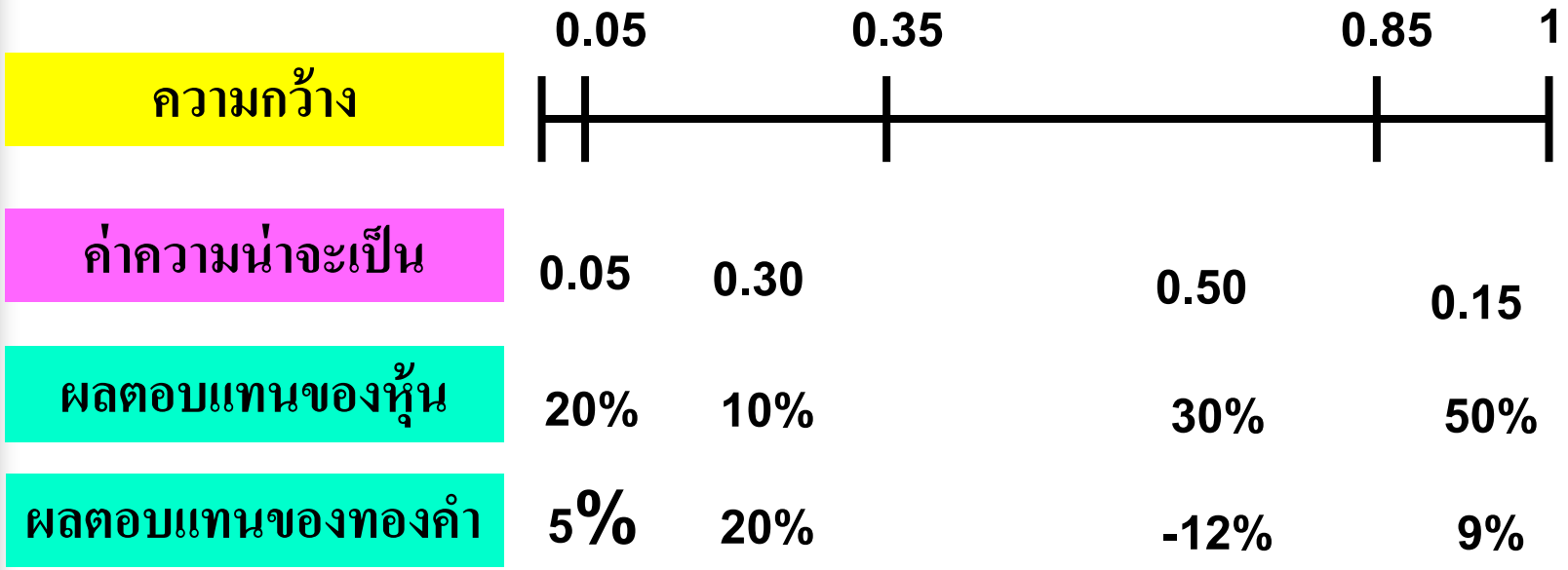
Formulas

B10; =SUMPRODUCT(GMReturns,Probs)
C10; =SUMPRODUCT(GoldReturns,Probs)
B14; =C4-GMMean
C14; =D4-GoldMean
D14; =B14^2
E14; =C14^2
and so on
B20; =SUMPRODUCT(GMSqDevs,Probs)
C20; =SUMPRODUCT(GoldSqDevs,Probs)
B21; =SQRT(GMVar)
C21; =SQRT(GoldVar)
B23; =SUMPRODUCT(GMDevs,GoldDevs,Probs)
B24; =Covar/(GMStdev*GoldStdev)

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

Simulation เพื่อใช้จำลองผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนและนำมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณ



การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Simulating GM and Gold returns**								
2									
3	**Summary measures from simulation below**								
4		GM	Gold						
5	Means	0.258	0.006						
6	Stdevs	0.169	0.138						
7									
8	Covariance	-0.0080							
9	Correlation	-0.343							
10									
11	**Exact results from previous sheet (for comparison)**								
12		GM	Gold						
13	Means	0.245	0.016						
14	Stdevs	0.166	0.142						
15									
16	Covariance	-0.0097							
17	Correlation	-0.410							
18									
19	**Simulation results**				**Lookup table for generating returns**				
20	Random #	GM return	Gold return		**CumProb**	GM return	Gold return		
21	0.1359011	0.10	0.20		**0.00**	-0.20	0.05		
22	0.7183062	0.30	-0.12		**0.05**	0.10	0.20		
23	0.8523204	0.50	0.09		**0.35**	0.30	-0.12		
24	0.5242995	0.30	-0.12		**0.85**	0.50	0.09		
25	0.6465095	0.30	-0.12						
26	0.1498921	0.10	0.20						
418	0.9845590	0.50	0.09						
419	0.7426170	0.30	-0.12						
420	0.9428495	0.50	0.09						

Selected range names
LTable: E21:G24
SimGM: B21:B420
SimGold: C21:C420

Formulas
B5; =AVERAGE(SimGM)
C5; =AVERAGE(SimGold)
B6; =STDEV(SimGM)
C6; =STDEV(SimGold)
B8; =COVAR(SimGM,SimGold)
B9; =CORREL(SimGM,SimGold)
A21; =RAND()
B21; =VLOOKUP(A21,LTable,2) } and so on
C21; =VLOOKUP(A21,LTable,3)

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

เราต้องการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน โดยสมมุติให้นักลงทุนรายนี้ มีเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด $10,000 และมีการกระจายเงินลงทุนในหุ้น GM 60% ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนเงินลงทุนที่เหลือ นำไปลงทุนในทองคำ

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Analyzing a portfolio of GM and Gold**						
2							
3	Total to invest	$10,000					
4							
5	Investments	GM	Gold				
6	Fraction of total	0.60	0.40				
7	Dollar value	$6,000	$4,000				
8							
9	**Distribution of portfolio returns**				Sq devs from means		
10	Economic outcon	Per dollar	Total		Per dollar	Total	
11	Depression	-0.1	($1,000)		0.064212	6421156	
12	Recession	0.14	$1,400		0.00018	17956	
13	Normal	0.132	$1,320		0.000458	45796	
14	Boom	0.336	$3,360		0.033343	3334276	
15							

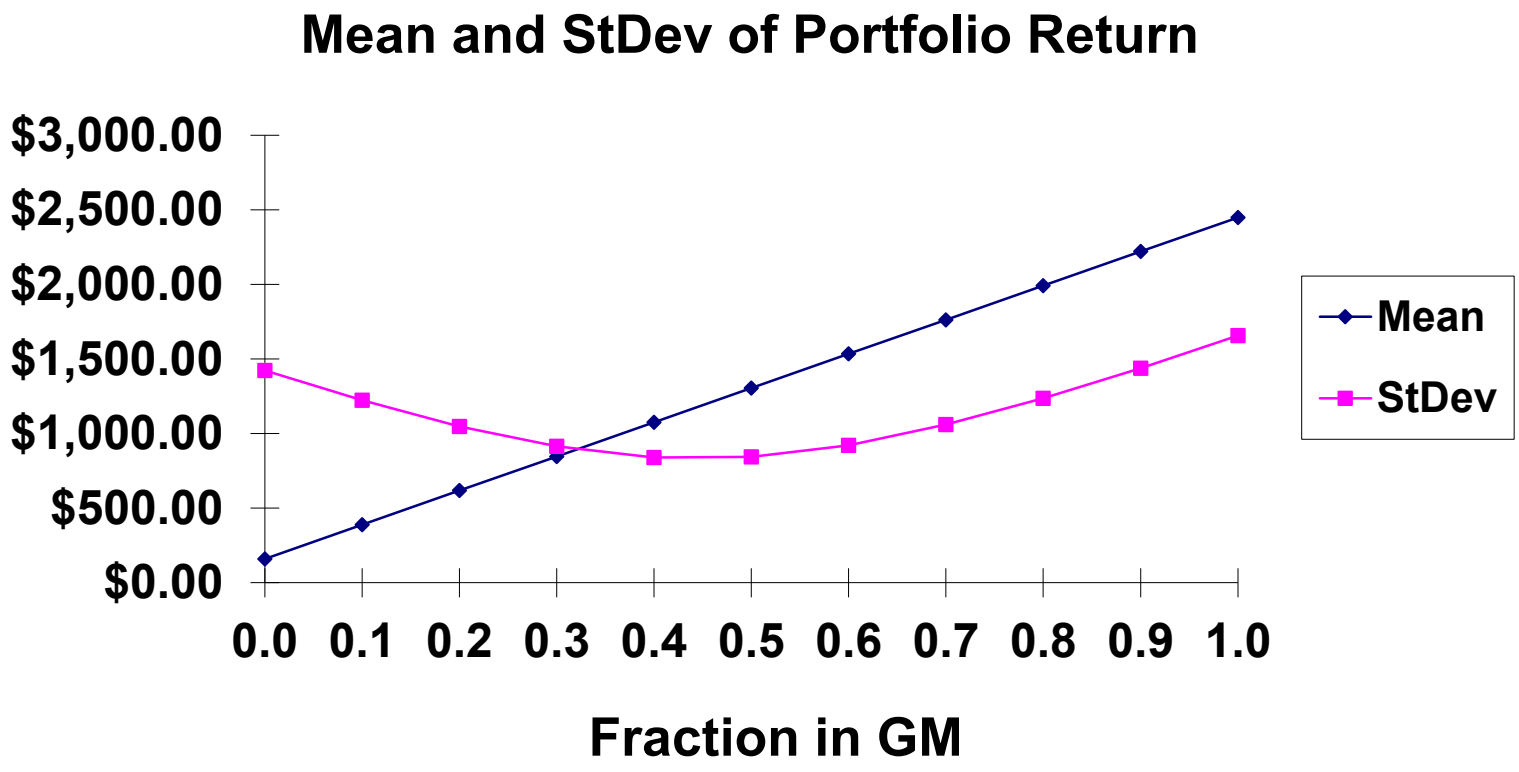
การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

16	**Summary measures of portfolio returns**		
17		Per dollar	Total
18	Mean return	0.153	$1,534.00
19	Variance of return	0.008495	849484
20	Stdev of return	0.092167	$921.67
21			
22	Data table for mean and stdev of portfolio return as a function of GM investment		
23	GM investment	Mean	StDev
24		$1,534.00	$921.67
25	0.0	$160.00	$1,424.22
26	0.1	$389.00	$1,223.28
27	0.2	$618.00	$1,048.16
28	0.3	$847.00	$913.81
29	0.4	$1,076.00	$840.04
30	0.5	$1,305.00	$842.90
31	0.6	$1,534.00	$921.67
32	0.7	$1,763.00	$1,059.57
33	0.8	$1,992.00	$1,236.97
34	0.9	$2,221.00	$1,439.34
35	1.0	$2,450.00	$1,657.56

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง



การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

บริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้า 2 ชนิด คือ Product 1 และ Product 2 โดยสินค้าทั้งสองชนิดเป็นสินค้าประเภททดแทนกันได้ (Substitute goods) โดยบริษัทต้องการคำนวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของสินค้าแต่ละชนิดต่อสินค้าอีกชนิดหนึ่ง กับค่า Covariance และ Correlation ความต้องการของสินค้าทั้งสองชนิด

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

1	Probability distribution of demands for substitute products					
2						
3			Demand for product 1			
4			100	200	300	400	
5		50	0.015	0.040	0.050	0.035	0.14
6	Demand	100	0.030	0.080	0.075	0.025	0.21
7	for	150	0.050	0.100	0.100	0.020	0.27
8	product 2	200	0.045	0.100	0.050	0.010	0.21
9		250	0.060	0.080	0.025	0.010	0.18
10			0.20	0.40	0.30	0.10	

Marginal distribution ของตัวแปร Product 1

Marginal distribution ของตัวแปร Product 2

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

Conditional distribution of demand for product 1, given demand for product 2

		Demand for product 1				
		100	200	300	400	
	50	0.11	0.29	0.36	0.25	1
Demand	100	0.14	0.38	0.36	0.12	1
for	150	0.19	0.37	0.37	0.07	1
product 2	200	0.22	0.49	0.24	0.05	1
	250	0.34	0.46	0.14	0.06	1

Conditional distribution of demand for product 2, given demand for product 1

		Demand for product 1			
		100	200	300	400
	50	0.08	0.10	0.17	0.35
Demand	100	0.15	0.20	0.25	0.25
for	150	0.25	0.25	0.33	0.20
product 2	200	0.23	0.25	0.17	0.10
	250	0.30	0.20	0.08	0.10
		1	1	1	1

การกระจายของตัวแปรสุ่มสองตัว

ตัวอย่าง

31		Product 1	Product 2			
32	Means	230.00	153.25			
33						
34	Squared deviations from means (along left and top)					
35	and products of deviations from mean (in body)					
36			16900.0	900.0	4900.0	28900.0
37		10660.6	13422.5	3098	-7227.5	-17553
38		2835.6	6922.5	1598	-3727.5	-9052.5
39		10.6	422.5	97.5	-227.5	-552.5
40		2185.6	-6077.5	-1403	3272.5	7947.5
41		9360.6	-12577.5	-2903	6772.5	16448
42						
43		Product 1	Product 2			
44	Variances	8100.00	4176.94			
45	Stdevs	90.00	64.63			
46						
47	Covariance	-1647.50				
48	Correlation	-0.283				

กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน

กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน

➔ สามารถใช้สมการต่อไปนี้ พิสูจน์ว่าตัวแปรสุ่มทั้งสองตัวแปรมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \times P(B)$$

กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน

ตัวอย่าง

จุดประสงค์ในตัวอย่างนี้ คือ ต้องการพิสูจน์ว่า ยอดขายประจำวันของ PDAs ทั้งสองรุ่นเป็นอิสระต่อกันหรือไม่

1	**Assessed probability distribution of sales of two popular PDAs**						
2							
3				Daily sales of Palm Vx			
4			0	1	2	3	
5		0	0.01	0.03	0.06	0.09	0.19
6	Daily sales of	1	0.02	0.06	0.12	0.09	0.29
7	Palm M505	2	0.03	0.12	0.06	0.09	0.30
8		3	0.04	0.09	0.06	0.03	0.22
9			0.10	0.30	0.30	0.30	

กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน

ตัวอย่าง

11	Conditional distribution of sales of Palm Vx, given sales of Palm M505						
12				Daily sales of Palm Vx			
13			0	1	2	3	
14		0	0.05	0.16	0.32	0.47	1
15	Daily sales of	1	0.07	0.21	0.41	0.31	1
16	Palm M505	2	0.10	0.40	0.20	0.30	1
17		3	0.18	0.41	0.27	0.14	1
18							
19	Conditional distribution of sales of Palm M505, given sales of Palm Vx						
20				Daily sales of Palm Vx			
21			0	1	2	3	
22		0	0.10	0.10	0.20	0.30	
23	Daily sales of	1	0.20	0.20	0.40	0.30	
24	Palm M505	2	0.30	0.40	0.20	0.30	
25		3	0.40	0.30	0.20	0.10	
26			1	1	1	1	

กลุ่มของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระระหว่างกัน

ตัวอย่าง

$$P(M = 0 \text{ and } V = 0) \overset{?}{=} P(M = 0) \times P(V = 0)$$

จากตารางข้อมูลได้ว่า 0.01 ≠ 0.019

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า ยอดขายประจำวันของ PDAs ทั้งสองรุ่นไม่เป็นอิสระจากกัน

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม

สามารถนำค่าตัวแปรสุ่มทั้งหมดมาสร้างเป็นตัวแปรสุ่มใหม่ คือ ตัวแปรสุ่ม Y ซึ่งเกิดจากผลรวมของตัวแปรสุ่ม X ต่างๆ และถ่วงน้ำหนักด้วยค่า a_1 ถึง a_n ดังนี้

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \ldots + a_nX_n$$

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม

➲ เราสามารถหาค่า Variance ในกรณีที่ตัวแปรสุ่ม X_1 ถึง X_n <u>เป็นอิสระต่อกัน</u> ได้ดังนี้

$$Var(Y) = a_1^2 Var(X_1) + a_2^2 Var(X_2) + \ldots + a_n^2 Var(X_n)$$

$$Var(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 Var(X_i)$$

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม

➲ เราสามารถหาค่า Variance ในกรณีที่ตัวแปรสุ่ม X_1 ถึง X_n ไม่เป็นอิสระต่อกันสำหรับคู่ใดคู่หนึ่ง ในกรณีนี้จะมีพจน์ของ Covariance ในสมการเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ดังนี้

$$Var(Y)=\sum_{i=1}^{n} a_i^2 Var(X_i)+\sum_{i>j} 2a_i a_j Cov(X_i,X_j)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวังและค่า Variance

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

- **ผลบวกของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระ**

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_3$$

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) + \ldots + E(X_n)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) + \ldots + Var(X_n)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

- **ผลต่างของตัวแปรสุ่มสองตัวที่เป็นอิสระ**

$$Y = X_1 - X_2$$

$$E(Y) = E(X_1) - E(X_2)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

- **ผลบวกของตัวแปรสุ่มสองตัวที่ไม่เป็นอิสระ**

$$Y = X_1 + X_2$$

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) + 2Cov(X_1, X_2)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

- **ผลต่างของตัวแปรสุ่มสองตัวที่ไม่เป็นอิสระ**

$$Y = X_1 - X_2$$

$$E(Y) = E(X_1) - E(X_2)$$

$$Var(Y) = Var(X_1) + Var(X_2) - 2Cov(X_1, X_2)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

- ฟังก์ชั่นเชิงเส้นของตัวแปรสุ่ม

$$Y = a + bX$$

$$E(X) = a + bE(X)$$

$$Var(Y) = b^2 Var(X)$$

$$Stdev(Y) = bStdev(X)$$

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

ตัวอย่าง

นักลงทุนรายหนึ่ง ได้ลงทุนในหุ้น 8 ตัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น $100,000 โดยที่นักลงทุนรายนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (Mean), Standard deviation, และ Correlation ของหุ้นแต่ละตัวจากข้อมูลในอดีต นักลงทุนรายนี้ ต้องการคำนวณหาค่า Mean และ Standard deviation จากการลงทุนในครั้งนี้

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

ตัวอย่าง

Calculating mean, variance, and stdev for a weighted sum of random variables

Random variables are one-year returns from various stocks
Weights are amounts invested in stocks
Weighted sum is return from portfolio

Given quantities

	Stock1	Stock2	Stock3	Stock4	Stock5	Stock6	Stock7	Stock8	Total
Weights	$10,500	$16,300	$9,600	$9,300	$9,500	$15,400	$14,300	$15,100	$100,000

	Stock1	Stock2	Stock3	Stock4	Stock5	Stock6	Stock7	Stock8
Means	0.101	0.073	0.118	0.099	0.118	0.091	0.096	0.123
Stdevs	0.124	0.119	0.134	0.141	0.158	0.159	0.113	0.174

Correlations between stock returns

	Stock1	Stock2	Stock3	Stock4	Stock5	Stock6	Stock7	Stock8
Stock1	1.000	0.320	0.370	0.610	0.800	0.610	0.550	0.560
Stock2	0.320	1.000	0.410	0.780	0.430	0.800	0.950	0.480
Stock3	0.370	0.410	1.000	0.330	0.860	0.380	0.340	0.700
Stock4	0.610	0.780	0.330	1.000	0.680	0.500	0.500	0.670
Stock5	0.800	0.430	0.860	0.680	1.000	0.580	0.420	0.540
Stock6	0.610	0.800	0.380	0.500	0.580	1.000	0.920	0.340
Stock7	0.550	0.950	0.340	0.500	0.420	0.920	1.000	0.650
Stock8	0.560	0.480	0.700	0.670	0.540	0.340	0.650	1.000

Range names
Corrs: B17:I24
Covar: B28:I35
Means: B12:I12
PortVarTerms: B39:I46
Stdevs: B13:I13
Var: B50
Weights: B9:I9

Standard deviations	
Stock1	0.124
Stock2	0.119
Stock3	0.134
Stock4	0.141
Stock5	0.158
Stock6	0.159
Stock7	0.113
Stock8	0.174

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

ตัวอย่าง

26	Covariances between stock returns (variances of stock returns are on the diagonal)								
27		Stock1	Stock2	Stock3	Stock4	Stock5	Stock6	Stock7	Stock8
28	Stock1	0.0154	0.0047	0.0061	0.0107	0.0157	0.0120	0.0077	0.0121
29	Stock2	0.0047	0.0142	0.0065	0.0131	0.0081	0.0151	0.0128	0.0099
30	Stock3	0.0061	0.0065	0.0180	0.0062	0.0182	0.0081	0.0051	0.0163
31	Stock4	0.0107	0.0131	0.0062	0.0199	0.0151	0.0112	0.0080	0.0164
32	Stock5	0.0157	0.0081	0.0182	0.0151	0.0250	0.0146	0.0075	0.0148
33	Stock6	0.0120	0.0151	0.0081	0.0112	0.0146	0.0253	0.0165	0.0094
34	Stock7	0.0077	0.0128	0.0051	0.0080	0.0075	0.0165	0.0128	0.0128
35	Stock8	0.0121	0.0099	0.0163	0.0164	0.0148	0.0094	0.0128	0.0303
36									
37	**Weights (top row, left column) and terms for calculating portfolio variance**								
38		10500	16300	9600	9300	9500	15400	14300	15100
39	10500	1695204	808157	619710	1041461	1563442	1944727	1157146	1915690
40	16300	808156.61	3762436	1023044	1983952	1251941	3799640	2977643	2446257
41	9600	619710.34	1023044	1654825	556663	1660562	1196954	706756	2365921
42	9300	1041460.7	1983952	556663	1719508	1338418	1605425	1059465	2308357
43	9500	1563441.6	1251941	1660562	1338418	2253001	2131702	1018696	2129613
44	15400	1944727.1	3799640	1196954	1605425	2131702	5995642	3640157	2187374
45	14300	1157146	2977643	706756	1059465	1018696	3640157	2611133	2759650
46	15100	1915689.9	2446257	2365921	2308357	2129613	2187374	2759650	6903231

กรณีพิเศษของการหาค่าคาดหวัง และ ค่า Variance

ตัวอย่าง

48	**Summary measures of portfolio**		
49	Mean	$10,056.40	
50	Variance	124992021	
51	Stdev	$11,179.98	

พบว่านักลงทุนจะมีค่า Expected return ประมาณ $10,000 หรือ 10% จากพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ดี ค่า Standard deviation ของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ประมาณ $11,000 ซึ่งถือว่ามีความแปรปรวนอย่างมากเมื่อเทียบกับค่า Mean โดยปกติค่า Standard deviation นี้มักจะถูกนำมาใช้เป็นค่าวัดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยทั่วไป นักลงทุนอยากที่จะลงทุนในสิ่งที่มีผลตอบแทนสูง และมีความเสี่ยงต่ำ